(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202020990 U
(45)授权公告日 2011.11.02

(21)申请号 201120081387.X

(22)申请日 2011.03.24

(73)专利权人 上海亿维工业设备有限公司
地址 201805 上海市嘉定安亭新源路 155 弄 16 号 615 室

(72)发明人 初凤光 陈英豪 陈从鹏 赵林 黄起斌 王式俭

(74)专利代理机构 上海京沪专利代理事务所（普通合伙） 31235
代理人 周志宏

(51)Int.Cl.
*B01D 53/047*(2006.01)

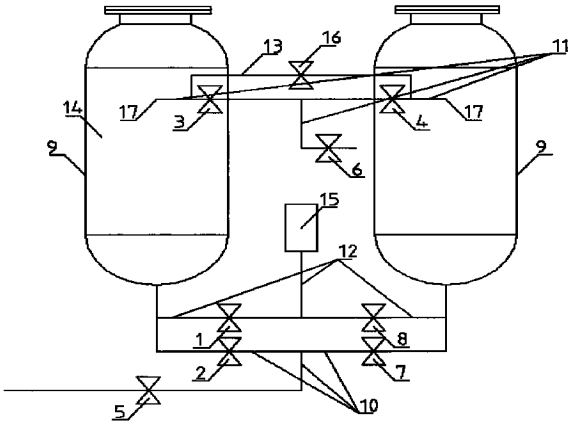
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

变压吸附气体分离装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种变压吸附气体分离装置，它包括左、右两个吸附器、进气管路、出气管路、排气管路、上均压管路、下均压管路、各管路上的阀门及消音器。所述与排气管路相接的左、右吸附器排气出口位于吸附器高度的 2/3 处。本实用新型提出的变压吸附气体分离装置，具有如下优点：1）产品气出口置于吸附器高度的2/3处，保证在吸附剂有效吸附能力范围内近一步延长吸附时间使其能够充分吸附，即延长吸附时间；2）与产品出气口置于顶部的设备，本实用新型释放了顶部空间大大增加了填料量，且在顶部加装椰垫压紧装置大大降低因磨损而对填料造成的大面积分化。3）采用进气管路在关闭状态下兼作下均压管，一管两用。




CN 202020990 U

1. 一种变压吸附气体分离装置，它包括左、右两个吸附器、进气管路、出气管路、排气管路、上均压管路、下均压管路、各管路上的阀门及消音器，设有总进气阀门的进气管分两路并通过左、右进气阀门接入对应的左、右吸附器下方的进气口，所述左、右吸附器的进气口的进气管道上并接有出气管路，出气管路分别通过相应的左、右出气阀门经汇集后进入消音器，所述左、右吸附器的出气口经排气管道分别通过对应的左、右排气阀门汇集经总排气阀门引出，所述管路中接有阀门的上均压管路并接在左、右吸附器的出气口的排汽管道上，所述下均压管的管端并接在左、右吸附器的进气口上，其特征在于：所述与排气管路相接的左、右吸附器排气出口位于吸附器高度的 2/3 处。

2. 根据权利要求 1 所述的变压吸附气体分离装置，其特征在于，所述下均压管路由总进气阀门的进气管及分两路并通过左、右进气阀门接入对应的左右吸附器下方进气口的管道组成，下均压管工作时总进气阀呈关闭状态，左、右进气阀门呈开启状态。

# 变压吸附气体分离装置

## 技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种气体分离装置，尤其是涉及一种用于固定吸附剂的变压吸附气体分离装置。

## 背景技术：

[0002] 现有技术中，变压吸附气体分离设备的结构最常用的是采用两组并联方式排列的装有能在不同压强下对不同气体具有不同吸附力的分子筛的吸附器，再用进气管路、排气管路、出气管路和上、下均压管路连接而成。在一只吸附器处于吸附产气是，另一只吸附器处于解吸工作，然后进行上下均压，均压后转换成由另一只吸附器进行解吸工作，而在先一只吸附器进行解吸再生，如此交替循环，连续分离生成产品气。这种传统的气体分离装置产品气出口均位于吸附器的顶部，这就造成所产生的产品气纯度低，吸附剂利用率低，吸附剂的填充量少，无压紧装置，使得该装置性能效果差。

## 实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术不足之处而提供一种产品气纯度高、吸附利用率高的变压吸附气体分离装置。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下措施来实现：一种变压吸附气体分离装置，它包括左、右两个吸附器、进气管路、出气管路、排气管路、上均压管路、下均压管路、各管路上的阀门及消音器，设有总进气阀门的进气管分两路并通过左、右进气阀门接入对应的左、右吸附器下方的进气口，所述左、右吸附器的进气口的进气管道上并接有出气管路，出气管路分别通过相应的左、右出气阀门经汇集后进入消音器，所述左、右吸附器的出气口经排气管道分别通过对应的左、右排气阀门汇集经总排气阀门引出，所述管路中接有阀门的上均压管路并接在左、右吸附器的出气口的排汽管道上，所述下均压管的管端并接在左、右吸附器的进气口上，其特征在于：所述与排气管路相接的左、右吸附器排气出口位于吸附器高度的 2/3 处。

[0005] 所述下均压管路由总进气阀门的进气管及分两路并通过左、右进气阀门接入对应的左右吸附器下方进气口的管道组成，下均压管工作时总进气阀呈关闭状态，左、右进气阀门呈开启状态。

[0006] 与现有技术相比，采用了本实用新型提出的变压吸附气体分离装置，具有如下优点：1) 产品气出口置于吸附器高度的 2/3 处，保证在吸附剂有效吸附能力范围内近一步延长吸附时间使其能够充分吸附，即延长吸附时间；2) 与产品出气口置于顶部的设备，本实用新型释放了顶部空间大大增加了填料量，且在顶部加装椰垫压紧装置大大降低因磨损而对填料造成的大面积分化。3) 采用进气管路在关闭状态下兼作下均压管，一管两用。

## 附图说明：

[0007] 图 1 是本实用新型提出的一个实施例结构示意图。

**具体实施方式：**

[0008] 下面结合附图对具体实施方式作详细说明：在图 1 所示本实用新型的一个实施例。图中，一种变压吸附气体分离装置，它包括左、右两个吸附器 9、进气管路 10、出气管路 11、排气管路 12、上均压管路 13、下均压管路、各管路上的阀门及消音器 15。设有总进气阀门 5 的进气管 10 分两路并通过左、右进气阀门 2、7 接入对应的左、右吸附器 9 下方的进气口，所述左、右吸附器 9 的进气口的进气管道上并接有出气管路 12，出气管路 12 分别通过相应的左、右出气阀门 1、8 经汇集后进入消音器 15，所述左、右吸附器 9 的出气口经排气管道 11 分别通过对应的左、右排气阀门 3、4 汇集经总排气阀门 6 引出，所述管路中接有阀门 16 的上均压管路 13 并接在左、右吸附器 9 的出气口的排汽管道 11 上，所述下均压管路由总进气阀门 5 的进气管 10 及分两路并通过左、右进气阀门 2、7 接入对应的左、右吸附器 9 下方进气口的管道组成，下均压管工作时总进气阀 5 呈关闭状态，左、右进气阀门 2、7 呈开启状态，所述与排气管路 11 相接的左、右吸附器 9 排气出口位于吸附器高度的 2/3 处。这种将吸附器排气出口位于吸附器高度的 2/3 处的做法与这种传统的气体分离装置产品气出口均位于吸附器的顶部相比，所产生的产品气纯度高，吸附剂利用率高，吸附剂的填充量多，使得该装置性能效果大大提高。

[0009] 上面结合附图描述了本实用新型的实施方式，实施例给出的结构并不构成对本实用新型的限制，本领域内熟练的技术人员在所附权利要求的范围内做出各种变形或修改均在保护范围内。

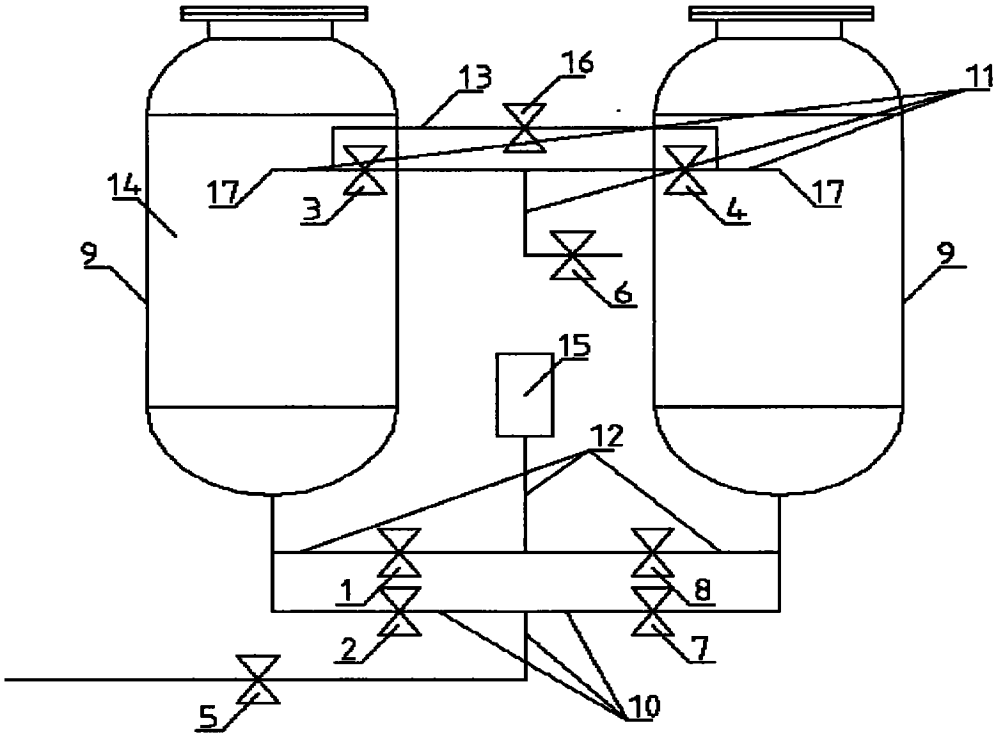



图 1